

AI最反直觉的真相：数学和编程最先被攻克，产品经理反而最难替代

3小时47分钟的深度对话，姚顺宇（Google DeepMind研究员，前Anthropic核心成员，斯坦福理论物理博士）拆解了AI行业最底层的结构地图。模型能力已经趋同，真正的分水岭不再是「谁更强」，而是「谁更靠谱」。这篇文章带你穿过噪声，看到真实的战场。

一、个人英雄主义已经死了

姚顺宇在访谈里反复回到一个核心判断：AI行业已经不再是靠天才灵光一现的时代了。

他用的比喻特别精准——「冲浪」。每个人都觉得自己是那个冲浪的人，但真正决定一切的是浪本身。「这个世界在推着我们前进，而不是我们在推着这个世界前进。」

这句话从姚顺宇嘴里说出来，分量不太一样。他在Anthropic做过核心的RL训练工作，现在在Google DeepMind负责Long Horizon方向的研究。他对行业的判断不是旁观者的猜测，而是一线实战的体感。

那什么才是真正的核心竞争力？他的答案让人有点意外——

「靠谱」。

「AI这个事儿本来也不太需要脑子。我觉得这个行业最重要的特质就是靠谱，就是做事儿细，然后对自己做的事儿负责任。」

这不是谦虚，而是对行业现实的冷静观察。当模型能力趋同之后——三家顶级实验室的模型都在80%附近，高一点低一点主要是噪声——差异化来自「谁把简单的事做得比谁都干净」。

「现在就是大家每个人都是冲浪的人，本质上是一个浪，而不是你那个冲浪的人。AI这个事情本身是这个浪它会往前走，不管你冲不冲这个浪，这个浪都会拍到岸上。」—— 00:00:45

二、Benchmark已经没意义了

姚顺宇对当前benchmark竞赛的态度非常直接：「光靠打这种公众认知的模型能力benchmark，其实已经没啥太大的意思了。」

SWE-bench上各家的模型都打到80%多——「幸亏没有人超过83，谁超过谁尴尬。」

这里的逻辑是：**benchmark**的差异已经从信号退化成了噪声。以前benchmark能告诉你哪个模型更强，现在它只能告诉你哪个模型更擅长拟合这个特定的测试集。

真正的转变发生在更深的地方：竞争焦点已经从「AI能不能做到」变成了「任务是否被良好定义」。

什么意思？模型的能力本身已经不是瓶颈了。真正的难点是——你能不能想清楚要解决什么问题？你能不能在合适的场景下构建合适的数据？你能不能把一件简单的事做得比谁都干净？

这才是真正的分水岭。

「很多时候修好一个bug带来的进展是远大于一些很神奇的技巧的。」—— 00:29:05

三、AI替代的顺序，跟你想的完全相反

这是整场访谈最让人意外的洞察。

过去我们一直觉得，体力劳动和重复性工作会最先被AI替代，需要创造力的高端智力工作最安全。

但实际情况恰恰相反。

姚顺宇的逻辑非常清晰：「过去大家往往会觉得最智力上有挑战的工作……越是这些事儿其实应该越容易做好。因为你一旦想清楚这个事儿怎么去评价，你就知道怎么训练。」

数学、编程、AI研究——这些人类觉得最难的事——对AI来说反而是最容易的。因为它们的reward signal清晰可定义：代码能不能跑通？证明有没有逻辑漏洞？模型有没有在benchmark上提升？这些都有客观标准。

而产品经理呢？

「做好一个产品经理是一个我现在想不明白该怎么训练AI去做的事儿。没有标准就是没有刻度。」

这个判断解释了为什么coding是AI发展最快的场景（有GitHub几十年的高质量代码数据 + 代码正确性可直接验证），也揭示了整个AI能力版图的底层逻辑：凡是能用客观标准量化的能力，AI都在系统性地追平和超越人类。人类觉得难不难，跟AI觉得难不难，完全是两套坐标系。

「做好一个产品经理是一个我现在想不明白该怎么训练AI去做的事儿……没有标准就是没有刻度。」—— 00:46:17

四、Scaling Law没撞墙，是人类不知道教什么了

「scaling law撞墙了」这个说法最近很流行。姚顺宇从一线研究员的体感出发，给了系统的反驳。

他区分了三种「墙」：科学极限、数据瓶颈、工程bug。他的核心观察是——第三种情况反而是最常见的。

「很多时候修好一个bug带来的进展是远大于一些很神奇的技巧的。」

那为什么很多人感觉模型进步变慢了？姚顺宇给了一个精妙的区分：

「到达平台期有两种可能性。第一种是技术本身到达了……另一种是你想干的事儿到平台期了，我觉得现在就是后者。」

模型的学习能力本身还在增长。「模型还是一个非常聪明的小孩，你其实可以教他很多东西，但是我们人类作为老师现在还不知道下一个东西该教什么。」

但这个判断背后也有诚实的不确定性：「人就是这样，当你没有撞到头的时候，你其实不知道这个路有多长。我能看到的就是现在还没撞到头，但我也不知道哪天会撞到头。」

还有一个让人安心的底层判断：「AI本质上是简单的。它本质上简单的点在于他能做实验。」跟物理不一样——物理在特定能标下没有实验数据就理解不了理论——AI只要有算力就能不断实验、不断迭代。

「模型还是一个非常聪明的小孩，你其实可以教他很多东西，但是我们人类作为老师现在还不知道下一个东西该教什么。」—— 02:16:50

五、AI应用创业只有两条活路

这是访谈中实战价值最高的部分。姚顺宇提供了一个冷酷但实用的二元框架：

路径一：Cursor模式。在模型公司追上来之前达到逃逸速度，然后自己搞模型。生存概率？「万分之一」。

路径二：Midjourney模式。选一个小到模型公司「看不上」的niche市场，深耕到极致。生存概率？「百分之一」。

他的原话：「你要不要抱着1‰的生存几率去赌一票大的，还是抱着1%的生存几率去先吃另一个小的事情。」

他建议的选择策略很务实：「先吃一个小的，但选择一个有想象空间的小的。」

目前大型AI应用还没有看到成功逃逸出模型公司掌心的案例——Manus和Open Cloud最终都被收购了。除了AI coding之外，「没有哪个场景是AI真正原生的、变得非常成功的应用场景」。ChatGPT从本质上来说「是搜索的一个延伸」。

他对当前产品形态的批评尤其尖锐：「这个模型明明有那么多能力，但居然用的方法是chatbot，就是不太make sense。」

那下一个产品形态会是什么？他没有给明确答案——这恰恰说明形态还没定型。但他指出了一个关键方向：**Long Horizon**。「train is finite, but use is infinite」——用有限的context训练模型，但在使用时实现接近无限的context length。这可能解锁个人助手等全新的应用形态。

「你要不要抱着1‰的生存几率去赌一票大的，还是抱着1%的生存几率去先吃另一个小的事情。」—— 00:19:51

六、组织DNA决定了AI公司能走多远

姚顺宇对三家顶级AI实验室的组织对比，可能是行业里最清晰的分析框架。

Anthropic: Top-Down. 技术一号位和公司决策人是同一个人——Jared Kaplan和Sam McCandlish同时具备技术公信力和公司决策权。这让Anthropic能聚焦单一赌注并全力执行。但这个模式的前提极为苛刻：联合创始人团队至今无一人离开，「他们是一块儿趴过战壕的人」。

Google DeepMind: Bottom-Up. 「大公司的策略是尽量减少做赌的成分」——多方向并行，减少对单一判断的依赖。但Google有一个独特的杀手锏：「找到一个最为简单的产品形态，大家都长一个样，他就疯狂给你卷技术，你就解不过他。」Gmail、Search、Gemini都是这个套路。

OpenAI: 过渡态. Ilya离开后失去了top-down能力，但也没有完全转向bottom-up。姚顺宇对OpenAI的文化有「比较大的担心」——「感觉踏实做事的人没有DeepMind多，更没有Anthropic多。」这也是他选择DeepMind而非OpenAI的核心原因。

最深刻的组织洞察是这一句：「最好的那个状态往往都是最不稳定、最容易往不好的那个方向滑。所以得有一个leader来控制这个事儿。」组织天然倾向于熵增——这解释了为什么大多数AI lab最终都会死。

「那是一群真正一起打过仗的人。他们是一块儿趴过战壕的人，我觉得互相之间的信任还是很关键的。有很多公司可能就是干着干着连这个小集体都团结不住了。」—— 02:05:26

七、中国的算力劣势，反而逼出了真正的创新

姚顺宇提供了一个让人耳目一新的视角来理解中美AI竞争。

「中国确实在实际的算力资源上来说是占很大劣势的。但是这个很大的劣势可能反而逼出了一些有趣的事儿。」

他特别提到了软蒸馏——用不同家的异构模型构建协作训练系统。「中国的实验室成为了做multi-agent训练的先驱，而且是真正的multi-agent。因为它如果从不同家的模型里，用这种比较聪明的方案，把它们融汇到一个训练系统里的话，每家模型它可能是分布很不一样。」

对字节跳动的评价更是罕见的高：「豆包语音生成——客气的说可能是全世界最好的之一，不客气的说我觉得就是全世界最好的。」他特别强调这不是产品层面的事，一定是模型层面的事。

关于中美产品分化的原因，他给了一个经济的解释：「在美国挣钱太容易。挣钱太容易的时候，你就不会费脑筋去想怎么挣钱。」美国AI公司靠API/token赚钱利润丰厚，没有动力做C端创新。而中国公司因为to B市场不如美国，被迫在C端产品上卷出了独特的能力——「一开始不挣钱，但是一旦他开始挣钱你就拦不住他。」

「中国的实验室成为了做multi-agent训练的先驱，而且是真正的multi-agent。」——
00:56:07

如果你只记住三件事

「靠谱」比聪明重要。AI行业的核心竞争力已经不是智力禀赋，而是做事细致、对自己负责、把简单的事做得比谁都干净的执行力。这是姚顺宇贯穿3小时47分钟的核心主张。

AI替代的顺序跟你的直觉完全相反。数学、编程、AI研究——人类觉得最难的事——对AI反而最容易的。因为它们有清晰的客观评价标准。产品经理这种没有「正确答案」的工作，AI反而做不好。

模型能力还在涨，瓶颈在人不在机器。「模型还是一个非常聪明的小孩，但我们人类作为老师不知道下一个东西该教什么。」Scaling law没撞墙，我们在撞墙。

适合谁读

AI工程师和研究员——你会在这篇访谈里找到关于RL研究哲学、工程vs算法、以及「把简单的事做得比谁都干净」为什么是当前阶段最高杠杆的策略。

产品经理和创业者——姚顺宇对AI应用创业的二元生存框架（1‰ vs 1%）和「chatbot不是终局」的判断，可能是你今年做产品决策时最重要的外部参考。

投资人——对三家顶级AI实验室组织DNA的对比分析，以及「绝大多数new lab都会死」的判断，能帮你建立筛选标的的分析框架。

对AI行业感兴趣的任何人——姚顺宇从理论物理转到AI的独特视角、对冲浪比喻的真诚使用、以及对「靠谱」价值的反复强调，是一种难得的冷静声音。在所有人都在喊「AGI马上就来」或者「AI要完」的时候，这种「我不知道哪天会撞头，但现在还没撞到」的诚实，本身就很有价值。

想读完整版？

这篇社交媒体文章只是冰山一角。完整深度报告包含：

- 12个分段的逐段分析，带124条洞察和130条精选引文
- 7大主题的深度展开，含论证链条和交叉引用
- 知识图谱：7大主题节点 + 8条交叉链接
- 37条预测和124个数据点的系统整理

👉 完整深度报告： `report-yaoshunyu-20260530.md`

👉 知识图谱： `visual_content.json` （theme_nodes + cross_links + curated_quotes）

👉 TL;DR： `tlldr-yaoshunyu-20260530.md`

别只听我转述。去读原文，去形成你自己的判断。姚顺宇自己说了：「别相信老登。」这个建议对他自己也适用。